2025 年度 科学技術計算 第 2 回(追加) レポート

学籍番号 36714121

堀 航輔

2025 年 10 月 23 日

1 はじめに

このレポートでは、浮動小数点表現に関するプログラムとその問題について述べる。なお、この課題において利用した Python のバージョンは全て 3.11.9 である。

2 演習課題

2.1 課題 1

説明された表現を用いる場合に表現可能な正の最大の数と正の最小の数をそれぞれ答える問題。正の最大の数については、sig=1 とした上で、仮数部分と指数部分を最大にすることで求められる。つまりは、idx=01111111(127)、coeff=11…11(2^24-1)となる。この時の数を十進数で求めると、a=1*(1+(2^24-1)*2^-24)*2^127 より約 3.4*10^38 程度である。正の最小の数については、sig=1 とした上で、仮数部分と指数部分を最小にすることでもとめられる。つまりは、idx=11111111(-128)、coeff=00…00(0)となる。この時の数を十進数で求めると、a=1*(1+0*2^-24)*2^-128 より約 5.8*10^-39 程度である。

2.2 課題 2

ある実数が与えられた場合に，それを先ほどの浮動小数点表現により表すプログラムを作成する。10 進数から 2 進数への変換については、小数点を境にやり方が変わって来るので注意する必要がある。今回は手動で変換する方法を使った。

プログラム名は”kadai2.py”である。実行後、あらかじめ用意された 3 つの数(を分解したもの)を関数に代入する。sig はそのまま、coeff は 2 進数への変換、idx は小数点の位置を利用して求め、最終的に戻り値を返す。

出力結果を表にしたものを以下に示す。

問題	sig	coeff	idx
0.1	1	10011001100110011001100 1	-4
1000.0001	1	11110100000000000000011	9
123.456	1	11101101110100101111 0001	6

2.3 課題 3

以下の式に従い、今回の浮動小数点表現を python における浮動小数点数に変換するプログラムを関数として作成する。さらに、これを利用して今回の浮動小数点数を表示する関数を

作成する。基本的には代入するだけだが、2 進数の扱いには注意すべきだろう。
プログラム名は”kadai3.py”である。実行後、先の課題で求めた浮動小数点表現の値を 3 つ代入していき、それぞれの関数で計算を行ったあと戻り値を返し、python の浮動小数点数の値と実際の浮動小数点数の値を連続で表示する。
以下に実行結果を示す。(課題 2 の結果を順番に入力)
0.09999999776482582
0.1
1000.0000915527344
1000.0001
123.45599746704102
123.456

2.4 課題 4

浮動小数点の加算を実装する。また、この結果を踏まえて演算結果の桁落ち、情報落ちについて考察を行う。指数が異なる場合は、状況に応じてシフトを行う必要がある。また、単純に加算についても、どちらにシフトするかを考えながら実装する。
先に考察を行うと、情報落ちは基本的に指数の文字揃えの際に発生する。加算において、指数の差が大きい場合、小さい指数を持つ数の仮数部は差分だけ右シフトされる。この右シフトにより、元の仮数部の下位ビットが切り捨てられ、小さい数の情報が失われてしまう。対して桁落ちは、符号が異なるかつ絶対値が非常に近い 2 つの数を減算した際に発生する。上位の有効桁が相殺され、残った結果の有効桁数が大幅に減少し、計算結果の相対誤差が増大してしまう。総じて、結果の精度が著しく低下する恐れがあるのだ。
プログラム名は”kadai4.py”である。実行後、浮動小数点表現による 2 つの値の加算を実行する。指数を調整したのち、符号に注意してビット演算を行い、同じ形式で戻り値を返す。
以下に実行結果の例を示す。(1000.0001 と 123.456)
[1, 11000110111010011000 0, 10]

2.5 課題 5

掛け算を実装する。形式自体は前問とほぼ同じであるが、ビット演算のやり方の差異や切り捨て条件の追加があるので、注意すべきだろう。
プログラム名は”kadai5.py”である。実行後、浮動小数点表現による 2 つの値の乗算を実行する。符号を決定して指数を調整したのち、ビット演算を行い、桁数がオーバーした場合は値

を 24 ビットで切り捨てる。最終的に同じ形式で戻り値を返すもの。

以下に実行結果の例を示す。(1000.0001 と 123.456)

[1, 111000100100000000000010, 16]

2.5 課題 6

未実装。

3 感想と考察

先に感想を述べる。コーディングの方は、Python 特有の書き方故に少し苦労したが、満足のいくものにできた。多少慣れてきたのもあるだろう。しかしながら、やはりレポートの方は、今まであまり書く機会が無かった為に、仕上げるのに時間がかかった。総じて、課題を完成させるのに疲弊した。

講義についての考察は通常のレポートで行ったので、課題になった浮動小数点表現について考察を行う。正直なところ、今回の課題については、ただ面倒な形の表現にしたものだと考えられる。しかし、3 つの要素に分けた上で浮動小数点数を考えることにより、符号であったり、ビット表現であったり、計算で生じる誤差であったり、普通に計算機を使っているだけでは分からないことを考察することができた。今後も、何も考えずにただただプログラムを組むのではなく、計算手法の妥当性を数値表現の観点から検討することが重要になるのだろう。